

Criptografía de Clave Pública 03

Materia: Teoría

Módulo: Tecnología de la Información

Grado en Ingeniería Informática

UGR 2025/2026



ugr

Universidad
de Granada



08 de septiembre de 2025

1 Euler

2 Seguridad de RSA

Tabla de Contenidos

1 Euler

2 Seguridad de RSA

Función ϕ de Euler

Clave: “Leed a Euler, leed a Euler. Él es el maestro de todos nosotros”. Laplace

La función ϕ de *Euler* (Basilea, Suiza, 15 de abril de 1707—San Petersburgo, imperio ruso, 18 de septiembre de 1783; vivió en Berlín, Prusia) es otro en al antología de los grandes hallazgos de la historia de la Matemática. Para todo número natural no nulo, $\phi(n)$ es el número de números naturales que son primos relativos con n y estrictamente menores que n . La función ϕ se denomina “función totient de Euler”.

- $\phi(1) = 1$
- puesto que $\phi(1) = 1$
- ¿por qué?

Función ϕ de Euler

Clave: “Leed a Euler, leed a Euler. Él es el maestro de todos nosotros”. Laplace

La función ϕ de *Euler* (Basilea, Suiza, 15 de abril de 1707—San Petersburgo, imperio ruso, 18 de septiembre de 1783; vivió en Berlín, Prusia) es otro en la antología de los grandes hallazgos de la historia de la Matemática. Para todo número natural no nulo, $\phi(n)$ es el número de números naturales que son primos relativos con n y estrictamente menores que n . La función ϕ se denomina “función totient de Euler”.

- $\phi(1) = 1$
- puesto que $\phi(0, 1) = 1$
- ¿por qué?

Función ϕ de Euler

Clave: “Leed a Euler, leed a Euler. Él es el maestro de todos nosotros”. Laplace

La función ϕ de *Euler* (Basilea, Suiza, 15 de abril de 1707—San Petersburgo, imperio ruso, 18 de septiembre de 1783; vivió en Berlín, Prusia) es otro en la antología de los grandes hallazgos de la historia de la Matemática. Para todo número natural no nulo, $\phi(n)$ es el número de números naturales que son primos relativos con n y estrictamente menores que n . La función ϕ se denomina “función totient de Euler”.

- $\phi(1) = 1$
- puesto que $\phi(1) = 1$
- ¿por qué?

Función ϕ de Euler

Clave: “Leed a Euler, leed a Euler. Él es el maestro de todos nosotros”. Laplace

La función ϕ de *Euler* (Basilea, Suiza, 15 de abril de 1707—San Petersburgo, imperio ruso, 18 de septiembre de 1783; vivió en Berlín, Prusia) es otro en la antología de los grandes hallazgos de la historia de la Matemática. Para todo número natural no nulo, $\phi(n)$ es el número de números naturales que son primos relativos con n y estrictamente menores que n . La función ϕ se denomina “función totient de Euler”.

- $\phi(1) = 1$
- puesto que $\phi(2) = 1$
- ¿por qué?

Función ϕ de Euler

- Si p , a , b y n son números naturales no nulos, entonces:
 - Si p es primo, entonces $\phi(p) = p - 1$
 - Si p es primo, entonces $\phi(p^n) = p^n - p^{n-1}$
 - Si $(a, b) = 1$, entonces $\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$
- Observe que si $n > 2$ entonces $\phi(n)$ es par. ¿Por qué?
- Así, por ejemplo:

$$\begin{aligned}\phi(14) &= \phi(7 \cdot 2) \\ &= \phi(7)\phi(2) \\ &= (7 - 1)(2 - 1) \\ &= 6 \cdot 1 \\ &= 6\end{aligned}$$

Función ϕ de Euler

- Si p , a , b y n son números naturales no nulos, entonces:
 - Si p es primo, entonces $\phi(p) = p - 1$
 - Si p es primo, entonces $\phi(p^n) = p^n - p^{n-1}$
 - Si $(a, b) = 1$, entonces $\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$
- Observe que si $n > 2$ entonces $\phi(n)$ es par. ¿Por qué?
- Así, por ejemplo:

$$\begin{aligned}\phi(14) &= \phi(7 \cdot 2) \\ &= \phi(7)\phi(2) \\ &= (7 - 1)(2 - 1) \\ &= 6 \cdot 1 \\ &= 6\end{aligned}$$

Función ϕ de Euler

- Si p , a , b y n son números naturales no nulos, entonces:
 - Si p es primo, entonces $\phi(p) = p - 1$
 - Si p es primo, entonces $\phi(p^n) = p^n - p^{n-1}$
 - Si $(a, b) = 1$, entonces $\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$
- Observe que si $n > 2$ entonces $\phi(n)$ es par. ¿Por qué?
- Así, por ejemplo:

$$\begin{aligned}\phi(14) &= \phi(7 \cdot 2) \\ &= \phi(7)\phi(2) \\ &= (7 - 1)(2 - 1) \\ &= 6 \cdot 1 \\ &= 6\end{aligned}$$

Función ϕ de Euler

- Si p , a , b y n son números naturales no nulos, entonces:
 - Si p es primo, entonces $\phi(p) = p - 1$
 - Si p es primo, entonces $\phi(p^n) = p^n - p^{n-1}$
 - Si $(a, b) = 1$, entonces $\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$
- Observe que si $n > 2$ entonces $\phi(n)$ es par. ¿Por qué?
- Así, por ejemplo:

$$\begin{aligned}\phi(14) &= \phi(7 \cdot 2) \\ &= \phi(7)\phi(2) \\ &= (7 - 1)(2 - 1) \\ &= 6 \cdot 1 \\ &= 6\end{aligned}$$

Función ϕ de Euler

- Si p , a , b y n son números naturales no nulos, entonces:
 - Si p es primo, entonces $\phi(p) = p - 1$
 - Si p es primo, entonces $\phi(p^n) = p^n - p^{n-1}$
 - Si $(a, b) = 1$, entonces $\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$
- Observe que si $n > 2$ entonces $\phi(n)$ es par. ¿Por qué?
- Así, por ejemplo:

$$\begin{aligned}\phi(14) &= \phi(7 \cdot 2) \\ &= \phi(7)\phi(2) \\ &= (7 - 1)(2 - 1) \\ &= 6 \cdot 1 \\ &= 6\end{aligned}$$

Función ϕ de Euler

- Si p , a , b y n son números naturales no nulos, entonces:
 - Si p es primo, entonces $\phi(p) = p - 1$
 - Si p es primo, entonces $\phi(p^n) = p^n - p^{n-1}$
 - Si $(a, b) = 1$, entonces $\phi(ab) = \phi(a)\phi(b)$
- Observe que si $n > 2$ entonces $\phi(n)$ es par. ¿Por qué?
- Así, por ejemplo:

$$\begin{aligned}\phi(14) &= \phi(7 \cdot 2) \\ &= \phi(7)\phi(2) \\ &= (7 - 1)(2 - 1) \\ &= 6 \cdot 1 \\ &= 6\end{aligned}$$

Función ϕ de Euler

- Y concretamente los números contados son: 1, 3, 5, 9, 11 y 13.
- También:

$$\begin{aligned}\phi(108) &= \phi(2^2 \cdot 3^3) \\ &= \phi(2^2)\phi(3^3) \\ &= (2^2 - 2^1)(3^3 - 3^2) \\ &= (4 - 2) \cdot (27 - 9) \\ &= 2 \cdot 18 \\ &= 36\end{aligned}$$

Función ϕ de Euler

- Y concretamente los números contados son: 1, 3, 5, 9, 11 y 13.
- También:

$$\begin{aligned}\phi(108) &= \phi(2^2 \cdot 3^3) \\ &= \phi(2^2)\phi(3^3) \\ &= (2^2 - 2^1)(3^3 - 3^2) \\ &= (4 - 2) \cdot (27 - 9) \\ &= 2 \cdot 18 \\ &= 36\end{aligned}$$

Función ϕ de Euler

- Sean p y n números naturales no nulos.
 - Si p es un número primo, entonces $\phi(p^n) = p^n(1 - \frac{1}{p})$.
 - Si $1 < n$, entonces

$$\phi(n) = \prod_{\substack{p|n \\ p \text{ es primo}}} (1 - \frac{1}{p})$$

- $\sum_{d|n} \phi(d) = n$

Función ϕ de Euler

- Sean p y n números naturales no nulos.
 - Si p es un número primo, entonces $\phi(p^n) = p^n(1 - \frac{1}{p})$.
 - Si $1 < n$, entonces

$$\phi(n) = \prod_{\substack{p|n \\ p \text{ es primo}}} (1 - \frac{1}{p})$$

- $\sum_{d|n} \phi(d) = n$

Función ϕ de Euler

- Sean p y n números naturales no nulos.
 - Si p es un número primo, entonces $\phi(p^n) = p^n(1 - \frac{1}{p})$.
 - Si $1 < n$, entonces

$$\phi(n) = \prod_{\substack{p|n \\ p \text{ es primo}}} (1 - \frac{1}{p})$$

- $\sum_{d|n} \phi(d) = n$

Función ϕ de Euler

- Sean p y n números naturales no nulos.
 - Si p es un número primo, entonces $\phi(p^n) = p^n(1 - \frac{1}{p})$.
 - Si $1 < n$, entonces

$$\phi(n) = \prod_{\substack{p|n \\ p \text{ es primo}}} (1 - \frac{1}{p})$$

- $\sum_{d|n} \phi(d) = n$

Función ϕ de Euler

- Sean m y a números naturales no nulos. Si $(a, m) = 1$ entonces $a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$.
- Si p es un número entero primo, entonces para todo número entero a se cumple que $a^p \equiv a \pmod{p}$.
- Sea m un número natural mayor que 1 y sea a tal que $1 \leq a \leq m-1$ y $(a, m) = 1$. Entonces $a^{-1} \pmod{m}$ existe y es $a^{\phi(m)-1} \pmod{m}$.

Función ϕ de Euler

- Sean m y a números naturales no nulos. Si $(a, m) = 1$ entonces $a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$.
- Si p es un número entero primo, entonces para todo número entero a se cumple que $a^p \equiv a \pmod{p}$.
- Sea m un número natural mayor que 1 y sea a tal que $1 \leq a \leq m-1$ y $(a, m) = 1$. Entonces $a^{-1} \pmod{m}$ existe y es $a^{\phi(m)-1} \pmod{m}$.

Función ϕ de Euler

- Sean m y a números naturales no nulos. Si $(a, m) = 1$ entonces $a^{\phi(m)} \equiv 1 \pmod{m}$.
- Si p es un número entero primo, entonces para todo número entero a se cumple que $a^p \equiv a \pmod{p}$.
- Sea m un número natural mayor que 1 y sea a tal que $1 \leq a \leq m - 1$ y $(a, m) = 1$. Entonces $a^{-1} \pmod{m}$ existe y es $a^{\phi(m)-1} \pmod{m}$.

Tabla de Contenidos

1 Euler

2 Seguridad de RSA

Función ϕ de Euler

Clave: Hay medidas sobre n que conocerlas es equivalente a conocer la factorización de n , siendo n el producto de los números primos p y q .

La primera de esas medidas es $\phi(n)$ y la segunda, muy relacionada, es $\sigma(n)$ como vamos a ver seguidamente. Por tanto, esas medidas debemos guardarlas tan celosamente como la factorización de n .

- Hemos dejado claro que si conocemos la factorización de $n = pq$ es fácil conocer $\phi(n)$ pues vale $(p-1)(q-1)$.
- Recíprocamente, si conocemos $\phi(n)$ podemos calcular los valores de p y q .

Función ϕ de Euler

Clave: Hay medidas sobre n que conocerlas es equivalente a conocer la factorización de n , siendo n el producto de los números primos p y q .

La primera de esas medidas es $\phi(n)$ y la segunda, muy relacionada, es $\sigma(n)$ como vamos a ver seguidamente. Por tanto, esas medidas debemos guardarlas tan celosamente como la factorización de n .

- Hemos dejado claro que si conocemos la factorización de $n = pq$ es fácil conocer $\phi(n)$ pues vale $(p - 1)(q - 1)$.
- Recíprocamente, si conocemos $\phi(n)$ podemos calcular los valores de p y q .

Función ϕ de Euler

Clave: Hay medidas sobre n que conocerlas es equivalente a conocer la factorización de n , siendo n el producto de los números primos p y q .

La primera de esas medidas es $\phi(n)$ y la segunda, muy relacionada, es $\sigma(n)$ como vamos a ver seguidamente. Por tanto, esas medidas debemos guardarlas tan celosamente como la factorización de n .

- Hemos dejado claro que si conocemos la factorización de $n = pq$ es fácil conocer $\phi(n)$ pues vale $(p - 1)(q - 1)$.
- Recíprocamente, si conocemos $\phi(n)$ podemos calcular los valores de p y q .

Función ϕ de Euler

- En efecto:

$$\begin{aligned}\phi(n) &= (p-1)(q-1) \\ &= (p-1)\left(\frac{n}{p}-1\right)\end{aligned}$$

- y si operamos entonces resulta $p^2 + (\phi(n) - n - 1)p + n = 0$
- Por la simetría de los papeles de p y q resulta que $q^2 + (\phi(n) - n - 1)q + n = 0$
- Así que tanto p como q son las raíces de la ecuación de segundo grado $x^2 + (\phi(n) - n - 1)x + n = 0$

Función ϕ de Euler

- En efecto:

$$\begin{aligned}\phi(n) &= (p-1)(q-1) \\ &= (p-1)\left(\frac{n}{p}-1\right)\end{aligned}$$

- y si operamos entonces resulta $p^2 + (\phi(n) - n - 1)p + n = 0$
- Por la simetría de los papeles de p y q resulta que $q^2 + (\phi(n) - n - 1)q + n = 0$
- Así que tanto p como q son las raíces de la ecuación de segundo grado $x^2 + (\phi(n) - n - 1)x + n = 0$

Función ϕ de Euler

- En efecto:

$$\begin{aligned}\phi(n) &= (p-1)(q-1) \\ &= (p-1)\left(\frac{n}{p}-1\right)\end{aligned}$$

- y si operamos entonces resulta $p^2 + (\phi(n) - n - 1)p + n = 0$
- Por la simetría de los papeles de p y q resulta que $q^2 + (\phi(n) - n - 1)q + n = 0$
- Así que tanto p como q son las raíces de la ecuación de segundo grado $x^2 + (\phi(n) - n - 1)x + n = 0$

Función ϕ de Euler

- En efecto:

$$\begin{aligned}\phi(n) &= (p-1)(q-1) \\ &= (p-1)\left(\frac{n}{p}-1\right)\end{aligned}$$

- y si operamos entonces resulta $p^2 + (\phi(n) - n - 1)p + n = 0$
- Por la simetría de los papeles de p y q resulta que $q^2 + (\phi(n) - n - 1)q + n = 0$
- Así que tanto p como q son las raíces de la ecuación de segundo grado $x^2 + (\phi(n) - n - 1)x + n = 0$

Función σ

Clave: La función σ tiene que ver también con los divisores de n .

Para todo número natural no nulo, se tiene por definición:

$$\sigma(n) = \sum_{\substack{k=1 \\ (k,n)=1}}^n k$$

- El caso es que si $n > 2$, entonces $\sigma(n) = \frac{n\phi(n)}{2}$.
- por lo que conocido n como producto de dos números primos, como es el caso, el conocimiento de $\phi(n)$ equivale al conocimiento de $\sigma(n)$.

Función σ

Clave: La función σ tiene que ver también con los divisores de n .

Para todo número natural no nulo, se tiene por definición:

$$\sigma(n) = \sum_{\substack{k=1 \\ (k,n)=1}}^n k$$

- El caso es que si $n > 2$, entonces $\sigma(n) = \frac{n\phi(n)}{2}$,
- por lo que conocido n como producto de dos números primos, como es el caso, el conocimiento de $\phi(n)$ equivale al conocimiento de $\sigma(n)$.

Función σ

Clave: La función σ tiene que ver también con los divisores de n .

Para todo número natural no nulo, se tiene por definición:

$$\sigma(n) = \sum_{\substack{k=1 \\ (k,n)=1}}^n k$$

- El caso es que si $n > 2$, entonces $\sigma(n) = \frac{n\phi(n)}{2}$,
- por lo que conocido n como producto de dos números primos, como es el caso, el conocimiento de $\phi(n)$ equivale al conocimiento de $\sigma(n)$.

Función σ

La razón para esto es la siguiente:

- Sea k un número natural, fijo pero arbitrario, tal que $1 \leq k \leq n$ y $(k, n) = 1$; entonces
- existen enteros u y v tales que

$$\begin{aligned}1 &= uk + vn \\&= uk + 0 + vn \\&= uk - un + un + vn \\&= u(k - n) + (u + v)n\end{aligned}$$

- de lo que deducimos que $(n - k, n) = (k - n, n) = 1$,
- pero para todo $1 \leq k \leq n$ se cumple que $k + (n - k) = n$
- así que:

$$\sigma(n) = \frac{n\phi(n)}{2}$$

Función σ

La razón para esto es la siguiente:

- Sea k un número natural, fijo pero arbitrario, tal que $1 \leq k \leq n$ y $(k, n) = 1$; entonces
- existen enteros u y v tales que

$$\begin{aligned} 1 &= uk + vn \\ &= uk + 0 + vn \\ &= uk - un + un + vn \\ &= u(k - n) + (u + v)n \end{aligned}$$

- de lo que deducimos que $(n - k, n) = (k - n, n) = 1$,
- pero para todo $1 \leq k \leq n$ se cumple que $k + (n - k) = n$
- así que:

$$\sigma(n) = \frac{n\phi(n)}{2}$$

Función σ

La razón para esto es la siguiente:

- Sea k un número natural, fijo pero arbitrario, tal que $1 \leq k \leq n$ y $(k, n) = 1$; entonces
- existen enteros u y v tales que

$$\begin{aligned} 1 &= uk + vn \\ &= uk + 0 + vn \\ &= uk - un + un + vn \\ &= u(k - n) + (u + v)n \end{aligned}$$

- de lo que deducimos que $(n - k, n) = (k - n, n) = 1$,
- pero para todo $1 \leq k \leq n$ se cumple que $k + (n - k) = n$
- así que:

$$\sigma(n) = \frac{n\phi(n)}{2}$$

Función σ

La razón para esto es la siguiente:

- Sea k un número natural, fijo pero arbitrario, tal que $1 \leq k \leq n$ y $(k, n) = 1$; entonces
- existen enteros u y v tales que

$$\begin{aligned} 1 &= uk + vn \\ &= uk + 0 + vn \\ &= uk - un + un + vn \\ &= u(k - n) + (u + v)n \end{aligned}$$

- de lo que deducimos que $(n - k, n) = (k - n, n) = 1$,
- pero para todo $1 \leq k \leq n$ se cumple que $k + (n - k) = n$
- así que:

$$\sigma(n) = \frac{n\phi(n)}{2}$$

Función σ

La razón para esto es la siguiente:

- Sea k un número natural, fijo pero arbitrario, tal que $1 \leq k \leq n$ y $(k, n) = 1$; entonces
- existen enteros u y v tales que

$$\begin{aligned} 1 &= uk + vn \\ &= uk + 0 + vn \\ &= uk - un + un + vn \\ &= u(k - n) + (u + v)n \end{aligned}$$

- de lo que deducimos que $(n - k, n) = (k - n, n) = 1$,
- pero para todo $1 \leq k \leq n$ se cumple que $k + (n - k) = n$
- así que:

$$\sigma(n) = \frac{n\phi(n)}{2}$$